

作业 4 继承机制

提交要求:

1. 提交一个 word 或 pdf 文件
2. 填空题给出完整代码，填空部分的代码黄色高亮显示。
3. 程序设计题目给出完整代码，以及运行结果的截图。

一 填空

1. 完善以下程序。

```
#include <iostream>
using namespace std;

class A {
    int x;
public:
    A(int a) : x(a) { cout << x << endl; }
};

class B : public A {
    int y;
public:
    B(int a, int b) : _____ (1) _____ {
        y = b;
        cout << y << endl;
    }
};

class C {
    B obj;
public:
    C(int a, int b, int c) : _____ (2) _____ {
        cout << c << endl;
    }
    void show() { cout << "OK" << endl; }
};

int main() {
    C c(1, 2, 3);
    _____ (3) _____
    return 0;
}

/* 期望输出:
1
2
3
OK
*/
```

二 程序设计

1. 定义一个基类 cClock，包含：

- 受保护数据成员 h, m, s (整数)
- 构造函数：初始化时、分、秒 (默认值 0,0,0)
- 公有成员函数 tick(): 将秒数加 1，若秒数达到 60，则秒清零并分钟加 1，同理分钟达到 60 则小时加 1，小时达到 24 则清零。
- 公有成员函数 show(): 输出格式 "HH:MM:SS" (注意输出格式，时分秒各占两位)

定义一个派生类 AlarmClock，公有继承自 cClock，新增：

- 私有数据成员 aH, aM (整数，闹钟时间)
- 构造函数：初始化时、分、秒以及闹钟时、分 (默认闹钟为 0,0)
- 公有成员函数 checkAlarm(): 如果当前时间与闹钟时间相同(忽略秒)，则输出 "Ring!"，否则无输出。
- 重新定义 tick(): 调用基类的 tick()，然后调用 checkAlarm()。

在主函数中：

- 创建一个 AlarmClock 对象，初始时间 7:59:50，闹钟时间 8:00
- 循环调用 tick() 直到时间变成 8:00:00 (即让秒走完)，每次 tick() 后显示当前时间，观察闹钟触发。

2. 设计一个角色基类 Char 和派生类超级角色类 SuperChar，使得可以得到所给主函数的输出。基类 Char 包括：

- 私有数据成员:名称 name (string 类型);生命值 hp (double 类型)
- 构造函数：能初始化数据成员 (名称默认值为 "Unknown", 生命值默认值为 0)
- display(): 虚函数，显示角色基本信息 (格式: "Name: " << name << ", HP: " << hp)
- getHp() 和 setHp(double h): 分别返回和设置 hp 的值

派生类 SuperChar (公有继承自 Char) 包括：

- 新增私有数据成员:护盾值 shield (double 类型)
- display(): 显示名称、生命值和护盾值 (第一行显示名称和生命值，第二行显示护盾值，格式见示例输出)
- takeDamage(double dmg): 处理受伤害操作,若伤害值 dmg 小于等于当前生命值 + 护盾值，则伤害生效 (生命值更新为 原生命值 - dmg, 可为负数)，返回 true; 否则返回 false

主函数及其输出如下：

```
int main() {
    Char basicChar;
    basicChar.display();
    SuperChar myChar("Hero", 100.0, 50.0);
    myChar.display();
    if (myChar.takeDamage(120)) {
        cout << "Damage taken!" << endl;
    } else {
        cout << "Damage blocked!" << endl;
    }
    myChar.display();
    return 0;
}
```

主函数的输出为：

Name: Unknown, HP: 0

Name: Hero, HP: 100

Shield: 50

Damage taken!

Name: Hero, HP: -20

Shield: 50